Лабораторная работа 07. Наследование и полиморфизм, отношение is-a – часть 3

Провести рефакторинг и доработку системы классов Animal-Cat-Dog из Лаб.работы 05, часть 1

1) В классе Animal
оставить только один параметризированный ведущий конструктор, всем его параметрам назначить значения по умолчанию;
добавить статическое свойство (или поле) Counter. Обеспечить подсчет в нем общего количества создаваемых животных, для этого увеличивать его в каждом вызове конструктора;
добавить абстрактный метод Sound(), в производных классах он должен возвращать в виде строки звук, издаваемый животным. Класс Animal должен стать абстрактным;
вызвать метод Sound() в методе PrintInfo

2) Добавить классы домашних и диких животных - Pet и Wild

В абстрактном классе Pet
разместить свойство PetName
определить конструктор(ы)
переопределить методы ToString, Equals, GetHashCode, метод ввода (если есть)

В абстрактном классе Wild
добавить свойство «категория опасности животного» Danger перечислимого типа, возможные значения: `Unknown, White, Green, Yellow, Red, Black`
определить конструктор(ы)переопределить методы ToString, Equals, GetHashCode, метод ввода (если есть)

3) Классы Cat и Dog унаследовать от Pet
соответственно перестроить их структуру
реализовать в них метод Sound
переопределить методы ToString, Equals, GetHashCode, метод ввода (если есть)

4) Добавить классы Duck, Shark, Crow, Fox.

5) Добавить классы Jet, Carlson, Submarine. Эти классы не относятся к иерархии Animal

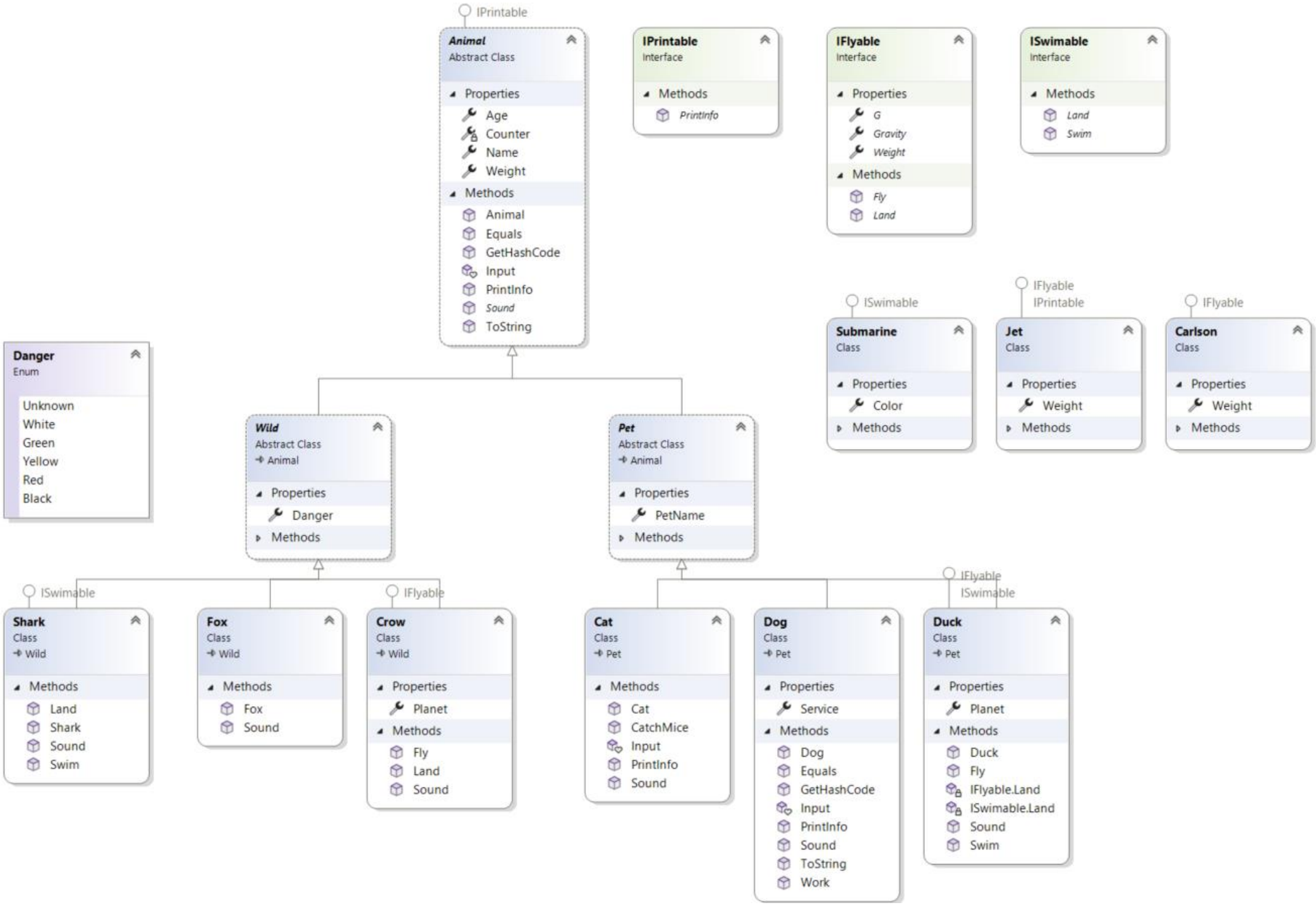
6) Добавить интерфейсы IPrintable, IFlyable и ISwimable

Интерфейс IPrintable включает один метод `PrintInfo()`. Этот интерфейс реализуют классы Animal и Jet

Интерфейс ISwimable включает методы swim() и land(), у метода land должна быть реализация по умолчанию. Интерфейс реализуют классы Duck, Shark, Submarine

Интерфейс IFlyable включает
методы fly() и land(),
статическое свойство или константу G, по умолчанию = 9.8
метод или свойство Gravity, возвращает силу тяжести
F = mg = Weight * G (в обозначениях этого интерфейса).
Его реализуют классы Duck, Crow, Jet, Carlson.

В реализациях всех этих методов в конкретных классах достаточно сделать вывод на экран какой-либо информации, характерной для описываемого объекта.


IPrintable
Animal
Abstract Class
Properties
Age
Counter
Name
Weight
Methods
Animal
Equals
GetHashCode
Input
PrintInfo
Sound
ToString
IPrintable
Interface
Methods
PrintInfo
IFlyable
Interface
Properties
G
Gravity
Weight
Methods
Fly
Land
ISwimable
Interface
Methods
Land
Swim
ISwimable
Submarine
Class
Properties
Color
Methods
IFlyable
IPrintable
Jet
Class
Properties
Weight
Methods
IFlyable
Carlson
Class
Properties
Weight
Methods
Danger
Enum
Unknown
White
Green
Yellow
Red
Black
Wild
Abstract Class
Animal
Properties
Danger
Methods
Pet
Abstract Class
Animal
Properties
PetName
Methods
ISwimable
Shark
Class
Wild
Methods
Land
Shark
Sound
Swim
Fox
Class
Wild
Methods
Fox
Sound
IFlyable
Crow
Class
Wild
Properties
Planet
Methods
Fly
Land
Sound
Cat
Class
Pet
Methods
Cat
CatchMice
Input
PrintInfo
Sound
Dog
Class
Pet
Properties
Service
Methods
Dog
Equals
GetHashCode
Input
PrintInfo
Sound
ToString
Work
IFlyable
ISwimable
Duck
Class
Pet
Properties
Planet
Methods
Duck
Fly
IFlyable.Land
ISwimable.Land
Sound
Swim

7) В CLI-программе
Создать отдельные объекты каждого из конкретных классов, при помощи параметризированных конструкторов.
Вычислить и вывести общее количество созданных животных (статическое свойство Counter)

Создать динамические массивы типа Animal, Pet, Wild, IPrintable, IFlyable, ISwimable записать в них ссылки на те из имеющихся объектов, которые позволяют это сделать.
Для каждого из таких наборов данных выполнить характерную операцию. Например для плавающих объектов вызвать методы Swim() и Land().

Создать и протестировать метод, получающий набор летающих объектов и возвращающий тот, на который действует наименьшая сила тяжести.

Создать UML-диаграмму